

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and technological.

Unità di apprendimento 2

**Formati per lo scambio
dei dati**

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The main content is enclosed in a white rectangular area with a thick orange border.

Unità di apprendimento 2

Lezione 4

A teal-colored rectangular box with a thin border, containing the text 'YAML e il formato .yaml' in a bold, black, sans-serif font.

YAML
e il formato .yaml

Introduzione

- **YAML** è un linguaggio di serializzazione dei dati per l'archiviazione di informazioni in un formato leggibile dall'uomo e dalle macchine
- Proposto da **Clark Evans** nel 2001
- Acronimo di Yet Another Markup Language

Introduzione

- Infrastructure as Code (IaC)
- È una pratica di sviluppo software che consente di gestire e automatizzare l'infrastruttura IT attraverso il codice.
- Utilizzando file di configurazione codificati è possibile definire lo stato desiderato dell'infrastruttura e utilizzare strumenti di automazione per creare, modificare o eliminare le risorse necessarie per raggiungere tale stato.

Introduzione - DevOps

- **DevOps** è una metodologia che unisce
 - lo sviluppo software (**Dev**)
 - le operazioni IT (**Ops**)

per migliorare la collaborazione, l'automazione e l'efficienza nel ciclo di vita del software.

- **DevOps** promuove la collaborazione continua tra team di sviluppo e operazioni, incoraggiando la comunicazione aperta, la condivisione delle responsabilità e l'allineamento degli obiettivi

Introduzione - DevOps

- **DevOps** si realizza attraverso pratiche come l'integrazione continua e il rilascio continuo, propri del metodo **Agile**, e il monitoraggio continuo;
- l'obiettivo è di ridurre i tempi di sviluppo, migliorare la qualità del software e consentire un rilascio più rapido e affidabile delle applicazioni.

Il file in formato .yaml

- I documenti **YAML** vengono salvati in formato testo normale con estensione **.yaml**
- possono essere letti da qualsiasi editor di testo come il **Blocco note** o il **TextEdit**
- Anche all'interno di ambienti integrati di sviluppo è possibile aggiungere apposite librerie **YAML** per integrare il formato **YML** in diversi linguaggi di programmazione come **Ruby, C/C ++, Python, Perl, PHP, Java, Javascript, AJAX, C#** ecc.

Il file in formato .yaml

- **Nessun comando eseguibile**
- Il file **YAML** serve come formato di rappresentazione dei dati
 - *non contiene file eseguibili*
- per questo motivo rende molto sicuro scambiare dati con terze parti senza che questi vengano bloccati da sistemi antivirus.
- Per aggiungere file eseguibili è necessario integrare il codice **YAML** con altri linguaggi, come **Perl** o **Java**.

La sintassi dei file YAML

- Coppie chiave-valore
- La coppia **chiave-valore** è un costrutto fondamentale in cui la chiave rappresenta il nome della coppia e il valore rappresenta i dati collegati a tale nome
- con le coppie **chiave-valore** si realizzano tutte le strutture presenti in **YAML**

La sintassi dei file YAML

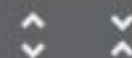
- **Scalari**
- Con la coppia **chiave-valore** definiamo gli **scalari**, che rappresentano un singolo valore archiviato.
- La “mappatura” degli scalari avviene assegnando i nomi agli identificatori delle chiavi e separando il valore tramite i due punti e uno spazio (‘:’)
- Come tipo di dato YAML supporta i valori numerici **interi** e a **virgola mobile**
- I tipi non numerici ammessi sono i tipi **boolean** e **string**.

Input/Edit YAML



Sample

```
1 #Esempio dei tipi
2 integer: 666
3 hex: 0x12ab           # valore 4779
4 octal: 01234          # valore 668
5 float: 25.0
6 exponent: 12.345e+05  # |valore 1234500.0
7
8 infinity: .inf        # + infinito
9 neginf: -.inf         # - infinito
10 not: .NAN            # Not A Number
11
12 boolean: Yes
13
```

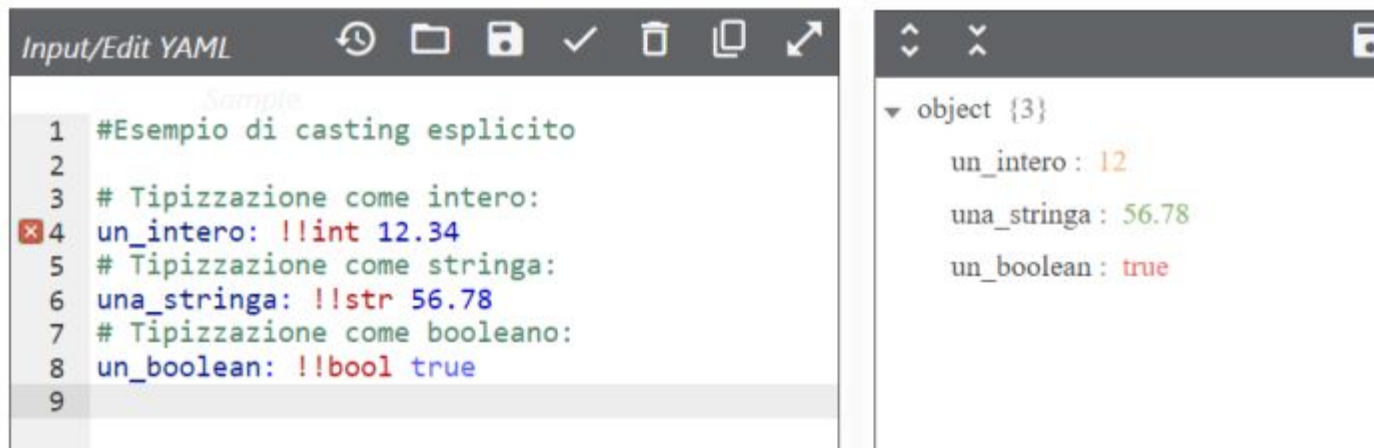


▼ object {9}

- integer : 666
- hex : 4779
- octal : 668
- float : 25
- exponent : 1234500
- infinity : null
- neginf : null
- not : null
- boolean : Yes

La sintassi dei file YAML

- **YAML** riconosce automaticamente i tipi di dato ma permette anche di effettuare un casting esplicito scrivendo **!!<tipo>** prima del valore del dato.



The image shows a side-by-side comparison of a YAML file and its JSON representation. On the left, a text editor window titled 'Input/Edit YAML' displays a sample YAML file with explicit casting. On the right, a JSON viewer window shows the resulting JSON object.

YAML File Content:

```
1 #Esempio di casting esplicito
2
3 # Tipizzazione come intero:
4 un_intero: !!int 12.34
5 # Tipizzazione come stringa:
6 una_stringa: !!str 56.78
7 # Tipizzazione come booleano:
8 un_boolean: !!bool true
9
```

JSON Representation:

```
{
  "un_intero": 12,
  "una_stringa": "56.78",
  "un_boolean": true
}
```

La sintassi dei file YAML

- **Stringhe**
- Le stringhe non necessitano di essere racchiuse tra virgolette e sono di tre tipi:
 - riga singola
 - riga multipla: si utilizza `|` come elemento formattatore;
 - paragrafo: si utilizza `>` come elemento formattatore.

Input/Edit YAML



Sample

```
1 # Esempi di stringhe
2 str: Ciao mondo
3 frase1 |
4     queste
5     righe
6     singole e autonome
7 frase2 >
8     questo sono
9     raggruppate in un
10    paragrafo
```

▼ object {3}

str : Ciao mondo

frase1 : queste

righe

singole e autonome

frase2 : questo sono raggruppate in un paragrafo

La sintassi dei file YAML

- Sequenze
- Le **sequenze (sequence)** sono strutture di dati simili a un elenco o a un array.
- Possono contenere più valori con la stessa chiave.
- Ci sono due modalità/stili per la loro definizione:
 - **a blocchi (block)**: lo stile del blocco utilizza gli spazi per strutturare il documento;
 - **in linea (flow)**: lo stile di flusso utilizza le parentesi quadre, come nei linguaggi di programmazione.

Input/Edit YAML



Sample

```
1 #Esempi di sequenze
2
3 # Sequence in stile block:
4 elenco1:
5 - aglio
6 - olio
7 - peperoncino
8
9 # Sequence in stile flow:
10 elenco2: [aglio, olio, peperoncino]
11 |
```



```
▼ object {2}
  ▼ elenco1 [3]
    0: aglio
    1: olio
    2: peperoncino
  ▼ elenco2 [3]
    0: aglio
    1: olio
    2: peperoncino
```


La sintassi dei file YAML

- Dictionaries
- I **dizionari** estendono il concetto di sequenza
- ogni elemento è composto da coppie chiave-valore, nidificate nello stesso sottogruppo.
- La sintassi per definire un **dizionario** è strutturata in due livelli:
 - dopo il nome del dizionario si elencano sequenze in stile **block**, ciascuna composta da coppie **chiave-valore**.

Input/Edit YAML



Sample

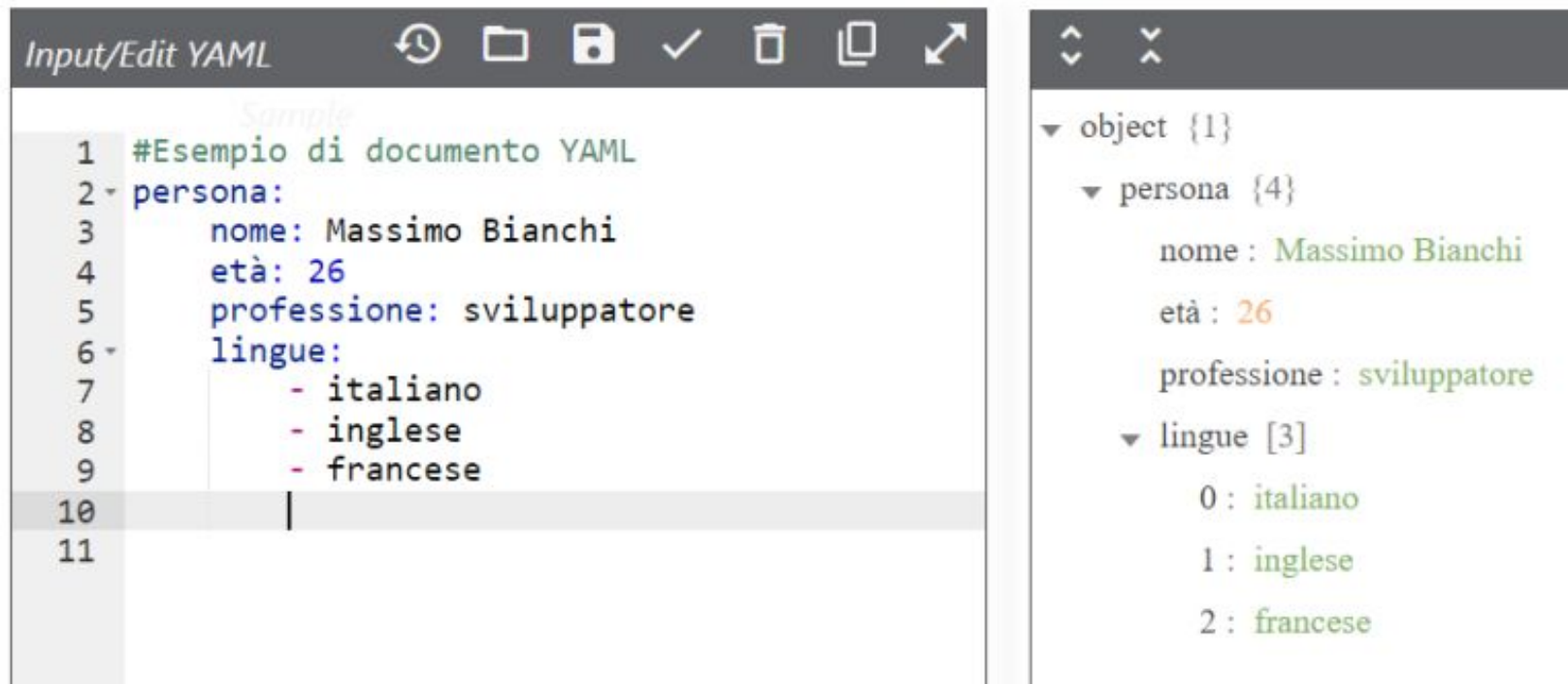
```
1 #Esempio di dizionario di record
2 GruppiProg:
3 - Banco Mutuo Soccorso:
4   tastiere: Vittorio Nocenzi
5   chitarra: Rodolfo Maltese
6   voce: Francesco Di Giacomo
7 - PFM:
8   tastiere: Flavio Premoli
9   chitarra: Franco Mussida
10  voce e violino: Mauro Pagani
11  batteria: Franz Di Cioccio
12
```



```
▼ object {1}
  ▼ GruppiProg [2]
    ▼ 0 {1}
      ▼ Banco Mutuo Soccorso {3}
        tastiere : Vittorio Nocenzi
        chitarra : Rodolfo Maltese
        voce : Francesco Di Giacomo
    ▼ 1 {1}
      ▼ PFM {4}
        tastiere : Flavio Premoli
        chitarra : Franco Mussida
        voce e violino : Mauro Pagani
        batteria : Franz Di Cioccio
```

La sintassi dei file YAML

- Qualche esempio : 1



The image shows a side-by-side comparison of a YAML document and its JSON representation. On the left, a code editor titled 'Input/Edit YAML' displays a sample YAML document. On the right, a JSON viewer displays the corresponding JSON structure.

YAML Document (Left):

```
1 #Esempio di documento YAML
2 persona:
3     nome: Massimo Bianchi
4     età: 26
5     professione: sviluppatore
6     lingue:
7         - italiano
8         - inglese
9         - francese
10
11
```

JSON Representation (Right):

```
object {1}
  persona {4}
    nome : Massimo Bianchi
    età : 26
    professione : sviluppatore
  lingue [3]
    0 : italiano
    1 : inglese
    2 : francese
```

Input/Edit YAML

```
1 #Esempio di fattura commerciale
2 numero : 34843
3 data : 2024-01-23
4 cliente :
5     ragione : Nutrella & C.
6     indirizzo :
7     via : |
8         Corso Como, 23
9         Interno 24
10    città : Milano
11    CAP : 20100
12    partitaIVA: 12345678901
13 item:
14 - codice : AZ1010
15   quantità : 4
16   descrizione: gomme da neve
17   prezzo : 90.00
18 - codice : ZA0101
19   quantità : 1
20   descrizione: portasci
21   prezzo : 230.00
22 IVA : 129.80
23 totale : 649.80
24 commenti: >
25     Consegna la mattina o
26     Ref. Piero Rossi
27     Cell 333-11122334
28
29
30
31
32
33
```

Ln: 21 Col: 17 size: 662 B

▼ object {7}

numero : 34843

data : 2024-01-23T00:00:00.000Z

▼ cliente {3}

ragione : Nutrella & C.

▼ indirizzo {3}

via : Corso Como, 23 Interno 24

città : Milano

CAP : 20100

partitaIVA : 12345678901

▼ item [2]

▼ 0 {4}

codice : AZ1010

quantità : 4

descrizione : gomme da neve

prezzo : 90

▼ 1 {4}

codice : ZA0101

quantità : 1

descrizione : portasci

prezzo : 230

IVA : 129.8

totale : 649.8

commenti : Consegna la mattina o Ref. Piero Rossi Cell
333-11122334

Input/Edit YAML

```
1 yml:  
2 - name: Esempio playbook Ansible  
3   hosts: webserver  
4   tasks:  
5  
6 - name: Installa il pacchetto Apache  
7   apt:  
8     name: apache2  
9     state: present:  
10    become: true  
11  
12 - name: Copia il file di configurazione  
13   copy:  
14     src: /path/to/config.conf  
15     dest: /etc/apache2/config.conf  
16     become: true  
17     notify:  
18 - Riavvia Apache  
19  
20 handlers:  
21 - name: Riavvia Apache  
22   service:  
23     name: apache2  
24     state: restarted  
25
```

Ln: 25 Col: 2 size: 439 B

```
▼ object {2}  
  ▼ yml [4]  
    ▼ 0 {3}  
      name : Esempio playbook Ansible  
      hosts : webserver  
      tasks : null  
    ▼ 1 {2}  
      name : Installa il pacchetto Apache  
      ▼ apt {3}  
        name : apache2  
        state : present:  
        become : true  
    ▼ 2 {6}  
      name : Copia il file di configurazione  
      copy : null  
      src : /path/to/config.conf  
      dest : /etc/apache2/config.conf  
      become : true  
      notify : null  
      3 : Riavvia Apache  
  ▼ handlers [1]  
    ▼ 0 {3}  
      name : Riavvia Apache  
      service : null  
      state : restarted
```

Confronto tra i formati YAML e JSON

VANTAGGI DEL FORMATO YAML

- Maggiore leggibilità
- Possibilità di concatenazione ottenendo YAML validi
- Possibilità di autoreferenziarsi
- Supporto di tipi complessi
- Supporto di commenti e blocchi di testo
- Estende il formato JSON

VANTAGGI DEL FORMATO JSON

- Compattezza
- Maggiore facilità di apprendimento e utilizzo
- Maggior diffusione (molti linguaggi supportano nativamente serializzatori di JSON)